



Vestibular FUVEST 2014

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1	FUVEST 2014	1
2	Gabarito	5

1 FUVEST 2014

Exercício 1. (FUVEST 2014) Para passar de uma margem a outra de um rio, uma pessoa se pendura na extremidade de um cipó esticado, formando um ângulo de 30° com a vertical, e inicia, com velocidade nula, um movimento pendular. Do outro lado do rio, a pessoa se solta do cipó no instante em que sua velocidade fica novamente igual a zero. Imediatamente antes de se soltar, sua aceleração tem

Note e adote: Forças dissipativas e o tamanho da pessoa devem ser ignorados. $g = 10 \text{ m/s}^2$.

$$\sin 30^\circ = \cos 60^\circ = 0,5$$

$$\cos 30^\circ = \sin 60^\circ = 0,9$$

- (A) valor nulo.
 (B) direção que forma um ângulo de 30° com a vertical e módulo 9 m/s^2 .
 (C) direção que forma um ângulo de 30° com a vertical e módulo 5 m/s^2 .
 (D) direção que forma um ângulo de 60° com a vertical e módulo 9 m/s^2 .
 (E) direção que forma um ângulo de 60° com a vertical e módulo 5 m/s^2 .

Exercício 2. (FUVEST 2014) Uma estação espacial foi projetada com formato cilíndrico, de raio R igual a 100 m , como ilustra a figura abaixo.

Para simular o efeito gravitacional e permitir que as pessoas caminhem na parte interna da casca cilíndrica, a estação gira em torno de seu eixo, com velocidade angular constante ω .

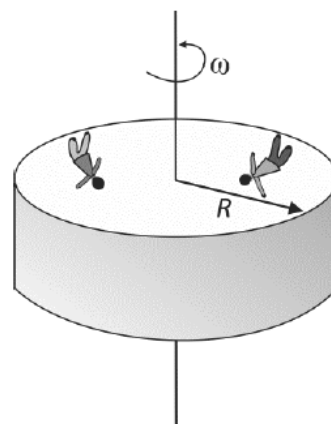


Figura 1:

As pessoas terão sensação de peso, como se estivessem na Terra, se a velocidade ω for de, aproximadamente,

- (A) $0,1 \text{ rad/s}$
 (B) $0,3 \text{ rad/s}$
 (C) 1 rad/s
 (D) 3 rad/s
 (E) 10 rad/s

Exercício 3. (FUVEST 2014) No sistema cardiovascular de um ser humano, o coração funciona como uma bomba, com potência média de 10 W , responsável pela circulação sanguínea. Se uma pessoa fizer uma dieta alimentar de 2500 kcal diárias, a porcentagem dessa energia utilizada para manter sua circulação sanguínea será, aproximadamente, igual a: Note e adote: $1 \text{ cal} = 4 \text{ J}$.

- (A) 1%
 (B) 4%
 (C) 9%
 (D) 20%
 (E) 25%.

Exercício 4. (FUVEST 2014) Em uma competição de salto em distância, um atleta de 70kg tem, imediatamente antes do salto, uma velocidade na direção horizontal de módulo 10m/s . Ao saltar, o atleta usa seus músculos para empurrar o chão na direção vertical, produzindo uma energia de 500J , sendo 70% desse valor na forma de energia cinética. Imediatamente após se separar do chão, o módulo da velocidade do atleta é mais próximo de

- (A) $10,0\text{m/s}$
- (B) $10,5\text{m/s}$
- (C) $12,2\text{m/s}$
- (D) $13,2\text{m/s}$
- (E) $13,8\text{m/s}$

Exercício 5. (FUVEST 2014) Um bloco de madeira impermeável, de massa M e dimensões $2.3.3\text{cm}^3$ é inserido muito lentamente na água de um balde, até a condição de equilíbrio, com metade de seu volume submersa.

A água que vaza do balde é coletada em um copo e tem massa m . A figura ilustra as situações inicial e final; em ambos os casos, o balde encontra-se cheio de água até sua capacidade máxima.

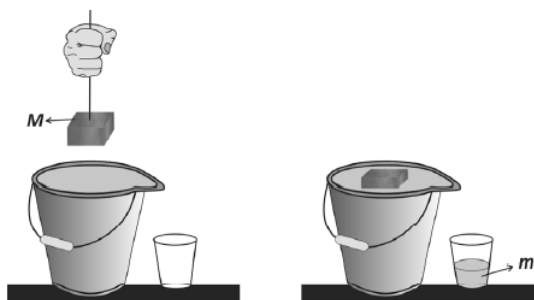


Figura 2:

A relação entre as massas m e M é tal que

- (A) $m = M/3$
- (B) $m = M/2$
- (C) $m = M$
- (D) $m = 2M$
- (E) $m = 3M$

Exercício 6. (FUVEST 2014) Um núcleo de polônio-204 (^{204}Po), em repouso, transmuta-se em um núcleo de chumbo-200 (^{200}Pb), emitindo uma partícula alfa (α) com energia cinética E_α . Nesta reação, a energia cinética do núcleo de chumbo é igual a

Note e adote: $^{204}\text{Po} : 204u$, $^{200}\text{Pb} : 200u$ e $\alpha : 4u$. $1u = 1$ unidade de massa atômica.

- (A) E_α .
- (B) $E_\alpha/4$
- (C) $E_\alpha/50$
- (D) $E_\alpha/200$
- (E) $E_\alpha/204$

Exercício 7. (FUVEST 2014) Uma lâmina bimetálica de bronze e ferro, na temperatura ambiente, é fixada por uma de suas extremidades, como visto na figura abaixo.

Nessa situação, a lâmina está plana e horizontal. A seguir, ela é aquecida por uma chama de gás. Após algum tempo de aquecimento, a forma assumida pela lâmina será mais adequadamente representada pela figura:

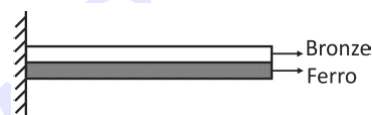


Figura 3:

Note e adote:

O coeficiente de dilatação térmica linear do ferro é $1,2 \cdot 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.
O coeficiente de dilatação térmica linear do bronze é $1,8 \cdot 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.

Após o aquecimento, a temperatura da lâmina é uniforme.

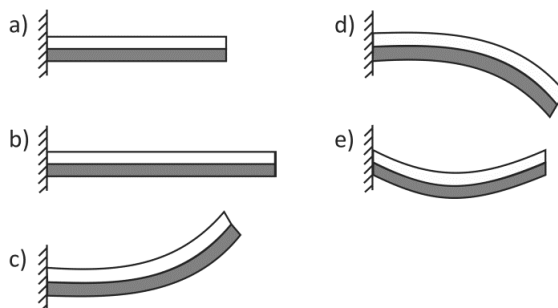


Figura 4:

Exercício 8. (FUVEST 2014) Um prisma triangular desvia um feixe de luz verde de um ângulo θ_A em relação à direção de incidência, como ilustra a figura A, abaixo.

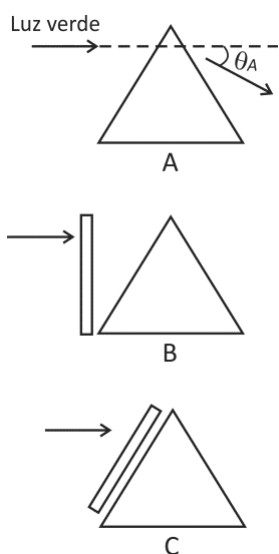


Figura 5:

Se uma placa plana, do mesmo material do prisma, for colocada entre a fonte de luz e o prisma, nas posições mostradas nas figuras B e C, a luz, ao sair do prisma, será desviada, respectivamente, de ângulos θ_B e θ_C , em relação à direção de incidência indicada pela seta. Os desvios angulares serão tais que

- (A) $\theta_A = \theta_B = \theta_C$
- (B) $\theta_A > \theta_B > \theta_C$
- (C) $\theta_A < \theta_B < \theta_C$
- (D) $\theta_A = \theta_B > \theta_C$
- (E) $\theta_A = \theta_B < \theta_C$

Exercício 9. (FUVEST 2014) Dois fios metálicos, F_1 e F_2 , cilíndricos, do mesmo material de resistividade ρ de seções transversais de áreas, respectivamente, A_1 e $A_2 = 2A_1$, têm comprimento L e são emendados, como ilustra a figura abaixo. O sistema formado pelos fios é conectado a uma bateria de tensão V .

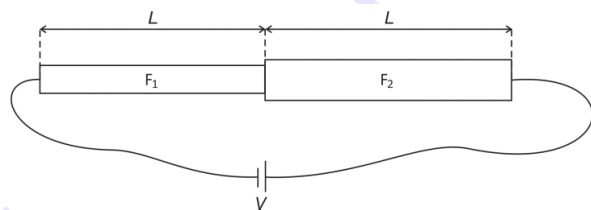


Figura 6:

Nessas condições, a diferença de potencial V_1 , entre as extremidades de F_1 , e V_2 , entre as de F_2 , são tais que

- (A) $V_1 = V_2/4$
- (B) $V_1 = V_2/2$
- (C) $V_1 = V_2$
- (D) $V_1 = 2V_2$
- (E) $V_1 = 4V_2$

Exercício 10. (FUVEST 2014) Partículas com carga elétrica positiva penetram em uma câmara em vácuo, onde há, em todo seu interior, um campo elétrico de módulo E e um campo magnético de módulo B , ambos uniformes e constantes, perpendiculares entre si, nas direções e sentidos indicados na figura. As partículas entram na câmara com velocidades perpendiculares aos campos e de módulos v_1 (grupo 1), v_2 (grupo 2) e v_3 (grupo 3). As partículas do grupo 1 têm sua trajetória encurvada em um sentido, as do grupo 2, em sentido oposto, e as do grupo 3 não têm sua trajetória desviada. A situação está ilustrada na figura abaixo.

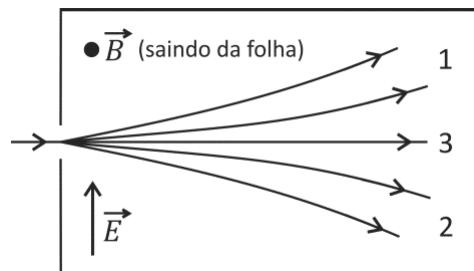


Figura 7:

Considere as seguintes afirmações sobre as velocidades das partículas de cada grupo:

- I. $v_1 > v_2$ e $v_1 > E/B$
- II. $v_1 < v_2$ e $v_1 < E/B$
- III. $v_3 = E/B$

Está correto apenas o que se afirma em

Note e adote: Os módulos das forças elétrica (F_E) e magnética (F_M) são: $F_E = qE$; $F_M = qvB$

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e III.
- (E) II e III.

Exercício 11. (FUVEST 2014) O resultado do exame de audiometria de uma pessoa é mostrado nas figuras abaixo. Os gráficos representam o nível de intensidade sonora mínima I , em decibéis (dB), audível por suas orelhas direita e esquerda, em função da frequência f do som, em kHz . A comparação desse resultado com o de exames anteriores mostrou que, com o passar dos anos, ela teve perda auditiva. Com base nessas informações, foram feitas as seguintes afirmações sobre a audição dessa pessoa:

- I. Ela ouve sons de frequência de $6kHz$ e intensidade de $20dB$ com a orelha direita, mas não com a esquerda.
- II. Um sussurro de $15dB$ e frequência de $0,25kHz$ é ouvido por ambas as orelhas.
- III. A diminuição de sua sensibilidade auditiva, com o passar do tempo, pode ser atribuída a degenerações dos ossos martelo, bigorna e estribo, da orelha externa, onde ocorre a conversão do som em impulsos elétricos.

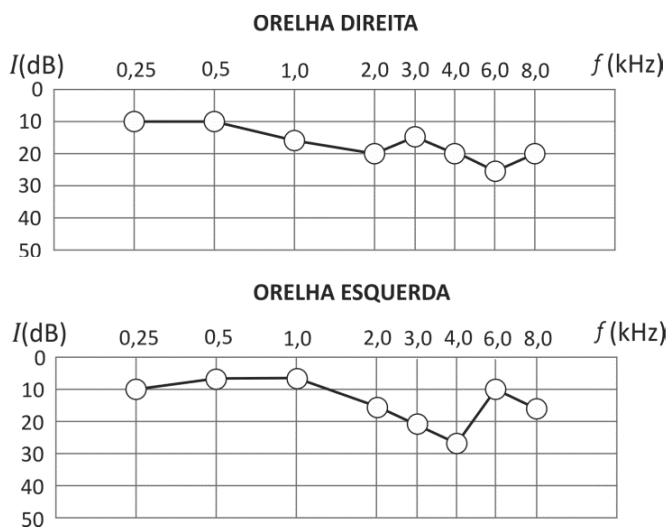


Figura 8:

É correto apenas o que se afirma em:

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e III.
- (E) II e III.

Exercício 12. (FUVEST 2014) O Sr. Rubinato, um músico aposentado, gosta de ouvir seus velhos discos sentado em uma poltrona. Está ouvindo um conhecido solo de violino quando sua esposa Matilde afasta a caixa acústica da direita (C_d) de uma distância ℓ , como visto na figura abaixo.

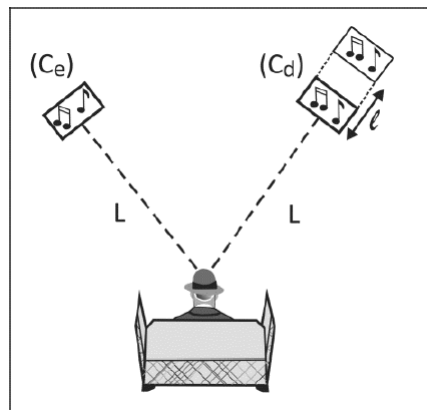


Figura 9:

Em seguida, Sr. Rubinato reclama: "Não consigo mais ouvir o Lá do violino, que antes soava bastante forte!". Dentre as alternativas abaixo para a distância ℓ , a única compatível com a reclamação do Sr. Rubinato é

Note e adote:

O mesmo sinal elétrico do amplificador é ligado aos dois alto-falantes, cujos cones se movimentam em fase.

A frequência da nota Lá é $440Hz$.

A velocidade do som no ar é $330m/s$.

A distância entre as orelhas do Sr. Rubinato deve ser ignorada.

- (A) $38cm$
- (B) $44cm$
- (C) $60cm$
- (D) $75cm$
- (E) $150cm$

2 Gabarito

Solução 1. (E)

Solução 2. (B)

Para simular a sensação de peso: $a_{CT} = g$.

$$\omega^2 R = g$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{R}} = \sqrt{\frac{10m/s^2}{100m}}$$

Assim teremos:

$$\omega = 0,316 \text{ rad/s}$$

Solução 3. (C)

Potência: $P = \frac{\text{Energia}}{\Delta t}$ e Energia: $\text{Energia} = P \cdot \Delta t$

$$E_{cor} = P \cdot \Delta t = 10W \cdot 24.3600s$$

$$E_{alim} = 2500kcal = 2500 \cdot 10^3 \cdot 4J$$

$$\frac{E_{cor}}{E_{alim}} = \frac{10W \cdot 24.3600s}{2500 \cdot 10^3 \cdot 4J}$$

Assim teremos: $\frac{E_{cor}}{E_{alim}} \approx 0,09 = 9\%$

Solução 4. (B)

Solução 5. (C)

Princípio de Arquimedes: Quando um corpo flutua a massa do corpo é igual a massa de líquido deslocado:

$$m_{bloco} = m_{liq}^{deslocado}$$

Assim teremos:

$$m = M$$

Solução 6. (C)

A energia cinética da partícula α vale E_α

Então:

$$\frac{m_\alpha v_\alpha^2}{2} = E_\alpha \Rightarrow \frac{4v_\alpha^2}{2} = E_\alpha \Rightarrow v_\alpha = \sqrt{\frac{E_\alpha}{2}}$$

Como o sistema é mecanicamente isolado, temos:

$$m_\alpha v_\alpha = m_{Pb} v_{Pb} \Rightarrow 4 \cdot \sqrt{\frac{E_\alpha}{2}} = 200 \cdot v_{Pb} \Rightarrow v_{Pb} = \frac{1}{50} \sqrt{\frac{E_\alpha}{2}} \Rightarrow$$

$$v_{Pb}^2 = \frac{E_\alpha}{5000}$$

Assim:

$$E_{Pb} = \frac{m_{Pb} v_{Pb}^2}{2} \Rightarrow E_{Pb} = \frac{200}{2} \cdot \frac{E_\alpha}{5000} \Rightarrow E_{Pb} = \frac{E_\alpha}{50}$$

Solução 7. (D)

- No aquecimento o bronze dilata mais que o ferro então a lâmina curvar-se-a para baixo. Alternativa (D).

- Se o sistema fosse resfriado a contração do bronze seria maior que a contração do ferro e a lâmina iria se curvar para cima. Neste caso a alternativa correta seria (C).

Solução 8. (A)

Solução 9. (D)

Solução 10. (E)

Solução 11. (B)

Solução 12. (A)

Para onda: $v = \lambda f$

$$330m/s = \lambda \cdot 440Hz$$

$$\lambda = 3/4m = 75cm$$

"Não consigo mais ouvir o Lá do violino": interferência destrutiva.

$$\Delta = n \frac{\lambda}{2} \text{ Fontes em fase e } n = 1, 3, 5, \dots$$

Para $n = 1$

$$\ell = 1 \frac{75cm}{2}$$

Teremos que $\ell = 37,5cm$.